

Wstęp do analizy harmonicznej na grupach

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Spis treści

1	C* algebra basics	1
1.1	Spektrum elementu, rezolwenta	1
1.2	Gelfand theory	4
2	Grupa dualna	6
2.1	Topologia na $\hat{G}$	6
2.2	Liczby p-adyczne	9
2.3	Transformata Fouriera	10

1 C^* algebra basics

1.1 Spektrum elementu, rezolwenta

Definicja 1.1

Algebra Banacha A na której jest zdefiniowana operacja $*$ taka, że

1. $(x + y)^* = x^* + y^*$
2. $(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*$
3. $(xy)^* = y^* x^*$
4. $x^{**} = x$
5. $\|x^* x\| = \|x\|^2$

jest nazywana **C^* -algebrą**

$l^1\mathbb{Z}$ nie jest C^* -algebrą, bo chyba mogę wziąć $x_n = e^{ni\frac{2\pi}{k}}$, wtedy

$$x_n^* x_n = (e^{-ni\frac{2\pi}{k}})(e^{ni\frac{2\pi}{k}})$$

ma na n -tej współrzędnej

$$\sum_{m=0}^n e^{-mi\frac{2\pi}{k}} e^{(n-m)i\frac{2\pi}{k}} = e^{ni\frac{2\pi}{k}} \sum e^{-2mi\frac{2\pi}{k}}$$

Twierdzenie 1.2

Zbiór elementów odwracalnych algebry Banacha z jedyneką jest otwarty i odwzorowanie $x \mapsto x^{-1}$ jest na nim ciągłe.

Dowód

Startując z $\|x\| < 1 \implies 1 - x$ jest odwracalne pokazujemy, że jeśli x jest odwracalne i $\|y\| < \|x^{-1}\|^{-1}$ to odwrotnością $x - y$ jest $x^{-1} \sum (yx^{-1})^n$. Dalej pokazujemy, że jeśli $\|y\| \leq \frac{1}{2} \|x^{-1}\|^{-1}$ to $\|(x - y)^{-1} - x^{-1}\| \leq 2 \|x^{-1}\|^2 \|y\|$.

Uzbrojeni w te dwa fakty bierzemy dowolny element odwracalny $x \in A$ i chcemy pokazać, że dla dostatecznie małego ε kula o promieniu ε i środku w x jest całkowicie zawarta w elementach odwracalnych A . To trzeba wziąć u taki, że $\|x - u\| < \varepsilon$ i wyrazić u przy pomocy jakiegoś $\|y\| \leq \frac{1}{2} \|x^{-1}\|^{-1}$.



Definicja 1.3: spektrum, rezolwenta

Spektrum elementu $x \in A$ to zbiór

$$\sigma(x) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - x \text{ nie jest odwracalne}\}$$

jest to domknięty podzbiór kuli $\|x\|$ w $\mathbb{C}$.

Dla $\lambda \notin \sigma(x)$ **rezolwentą** elementu x nazywamy element

$$R(\lambda) = R_x(\lambda) = (\lambda - x)^{-1}$$

Lemat 1.4

$R(\lambda)$ jest różniczkowalna na $\mathbb{C} - \sigma(x)$

Dowód

Zadanie z listy:

$$\frac{R(\lambda) - R(\mu)}{\lambda - \mu} = -R(\lambda)R(\mu),$$

co jest prostym napisaniem definicji i przemnożeniem z odpowiednich stron. Patrzymy co gdy μ zbiega do λ i dostajemy $R'(\lambda) = -R^2(\lambda)$.

**Twierdzenie 1.5: Liouville**

Każda ograniczona funkcja całkowita (nie częściowa) zespolona jest stała.

Stwierdzenie 1.6

$\sigma(x)$ nie jest puste.

Dowód

Gdy λ zmierza do nieskończoności

$$\|R(\lambda)\| = |\lambda|^{-1} \|(e - \lambda^{-1}x)^{-1}\| \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$$

czyli dla dowolnego funkcjonatu $\varphi \in A^*$ dostajemy ograniczoną funkcję $\varphi \circ R : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Z twierdzenia Liouville musi ona być stała, czyli tutaj byłaby stale równa zero.



Twierdzenie 1.7: Gelfanda-Mazura

Jeśli A jest algebrą Banacha w której każdy niezerowy element jest odwracalny to $A \cong \mathbb{C}$.

Definicja 1.8: promień spektralny

$$\rho(x) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}$$

Twierdzenie 1.9

$$\rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n}$$

Dowód

$\lambda \in \sigma(x) \implies \lambda^n \in \sigma(x^n)$, bo

$$\lambda^n - x^n = (\lambda - x) \sum \lambda^j x^{n-1-j}$$

Stąd $|\lambda|^n \leq \|x^n\|$, więc $\rho(x) \leq \liminf \|x^n\|^{1/n}$.



1.2 Gelfand theory

Definicja 1.10: spektrum algebry

Zbiór wszystkich multiplikatywnych niezerowych funkcjonałów na A (czyli homomorfizmów $A \rightarrow \mathbb{C}$) jest nazywany **spektrum algebry**, $\sigma(A)$.

Na $\sigma(A)$ dajemy topologię $*$ -stałą, czyli zbieżności punktowej na A .

$\sigma(A)$ jest domkniętym podzbiorem kuli jednostkowej w A^* , bo

$$\sigma(A) = \{h \in A^* : |h| \leq 1 \wedge h(1) = 1 \wedge (\forall x, y \in A) h(xy) = h(x)h(y)\}$$

a warunek $h(xy) = h(x)h(y)$ jest zachowywany przez granice punktowe.

Twierdzenie 1.11

Domknięcie $\bar{I}$ właściwego ideału $I \subseteq A$ jest ideałem właściwym.

Dowód

Zbiór elementów odwracalnych jest otwarty.



Twierdzenie 1.12

Niech A będzie przemenną algebrą Banacha. Wtedy $h \mapsto \ker h$ to bijekcja pomiędzy $\sigma(A)$ i maksymalnym spektrum A

Dowód

$h \mapsto \ker h$ injekcja, bo

- dla $h \in \sigma(A)$ mamy $h(1) = 1 \neq 0$ więc $\ker h$ ma kowymiar 1
- $\ker h = \ker g$ oznacza, że $h = g$ bo $x = h(x) + y$ dla $y \in \ker h$, więc $g(x) = h(x)g(1) + g(y) = h(x)$

W drugą stronę, niech $\mathfrak{m}$ będzie ideałem maksymalnym, wtedy

- $A/\mathfrak{m}$ jest algebrą Banacha bez nietrywialnych ideałów - wszystko odwracalne
- Gelfand-Mazur: $A/\mathfrak{m} \cong \mathbb{C}$
- $\ker(A \rightarrow A/\mathfrak{m} \rightarrow \mathbb{C}) = \mathfrak{m}$

**Definicja 1.13: transformata Gelfanda**

Niech $x \in A$, wtedy $\hat{x}$ to ciągła funkcja na $\sigma(A)$:

$$\hat{x}(h) = h(x).$$

Odwzorowanie $x \mapsto \hat{x}$ to **transformata Gelfanda** na A .

Twierdzenie 1.14

Niech A będzie przemienną algebrą Banacha z jedyneką. Wtedy

1. x jest odwracalne $\iff \hat{x}$ nigdy nie znika
2. $\text{im}(\hat{x}) = \sigma(x)$
3. $\|x\|_\infty = \rho(x) \leq \|x\|$

Dowód

1. x nie jest odwracalne $\iff$ ideał generowany przez x jest właściwy $\iff x$ jest zawarty w pewnym ideale maksymalnym w $A \iff x \in \ker h$ dla pewnego $h \iff \hat{x}$ ma zero
2. $\lambda \in \sigma(x) \iff x - \lambda$ jest nieodwracalne $\iff \hat{x}(h) - \lambda = 0$ dla jakiś $h \in \sigma(A)$
3. wynika wprost z poprzedniego



2 Grupa dualna

$$L_y f(x) = f(y^{-1}x)$$

Twierdzenie 2.1

Nieredukowalne reprezentacje lokalnie zwartej abelowej grupy są jednowymiarowe.

Czyli każda reprezentacja lokalnie zwartej grupy abelowej G działa na $\mathbb{C}$ i możemy ją zapisać jako $\pi(x)z = \xi(x)z$ dla $\xi : G \rightarrow S^1$ (**charakter**).

Definicja 2.2: positive type function

Funkcja dodatnio określona (positive type function) to funkcja $\varphi \in L^\infty G$ taka, że dla wszystkich $f \in L^1 G$

$$\int (f^* * f)\varphi \geq 0$$

$\widehat{G}$ to zbiór wszystkich charakterów G , jest on zawarty w zbiorze funkcji dodatnio określonych o normie jeden.

Twierdzenie 2.3

Dla każdego $\xi \in \widehat{G}$ definiujemy niezdegenerowaną $*$ -reprezentację $L^1 G$

$$\xi(f) = \int \langle x, \xi \rangle f(x) dx = \int \xi(x) f(x) dx$$

To daje utożsamienie $\widehat{(G)}$ ze spektrum $L^1 G$.

2.1 Topologia na $\widehat{G}$

Definicja 2.4

Topologia na $\widehat{G}$ to topologia zbieżności na zbiorach zwartych w G .

Inna nazwa: topologia jednostajnej zbieżności na zbiorach zwartych w G . Baza topologii to zbiory

$$N(\varphi_0, \varepsilon, K) = \{\varphi : (\forall x \in K) |\varphi(x) - \varphi_0(x)| < \varepsilon\}$$

dla φ_0 w $\widehat{G}$, $\varepsilon > 0$ i $K \subseteq G$ zwartego.

Definicja 2.5: *-słaba topologia

To topologia na X w której wszystkie funkcje $\langle x, - \rangle : X^* \rightarrow \mathbb{C}$, $\langle x, \varphi \rangle = \varphi(x)$, są ciągłe.

Czyli na $L^\infty G$ zbiory otwarte to $\{f \in L^\infty : \int fg \in U\}$ dla $g \in L^1 G$ i $U \subseteq \mathbb{C}$ otwartego.

Twierdzenie 2.6

Topologia zwartej zbieżności na $\widehat{G}$ pokrywa się z *-słabą topologią dziedziczną z $L^\infty G$.

Dowód

3.31 z follandą, na razie nie mam czasu

**Lista 2: zadanie 2**

Niech G będzie grupą zwartą, niech $\chi : G \rightarrow U(1)$ będzie homomorfizmem. Zauważ, że $\chi \in L^p(G)$ dla każdego p .

Lista 2: zadanie 3

Przy założeniach poprzedniego zadania pokaż, że jeśli χ nie jest stały, to $\int_G \chi = 0$. Wskazówka: użyj niezmienniczości miary Haara.

Dowód

Nie wprost: weźmy $h \in G$ takie, że $\chi(h^{-1}) \neq 1$. Wtenczas

$$\int_G \chi(g) dg = \int_G L_h \chi(g) dg = \int_G \chi(h^{-1}g) dg = \int_G \chi(h^{-1}) \chi(g) dg = \chi(h^{-1}) \int_G \chi(g) dg$$

czyli

$$0 = (1 - \chi(h^{-1})) \int_G \chi(g) dg$$

no a skoro $\chi(h^{-1}) \neq 1$ to musowo $\int \chi = 0$.



Lista 2: zadanie 4

Wywnioskuj, że dla $\chi, \tau \in \widehat{G}$, $\chi = \tau$ albo χ i τ są ortogonalne w $L^2 G$

Dowód

$$\langle \chi, \tau \rangle = \int \chi \bar{\tau}$$

$\chi \bar{\tau} \in \widehat{G}$, więc mamy dwie opcje:

- albo $\int \chi \bar{\tau} \neq 0$, więc $\chi \bar{\tau}$ jest stale równe 1, to znaczy że $\bar{\tau} = \bar{\chi}$ czyli $\chi = \tau$,
- albo $\int \chi \bar{\tau} = 0$ czyli charaktery są ortogonalne.

**Lista 2: zadanie 5**

Jeśli G jest zwarta, to $\widehat{G}$ jest dyskretna. Wskazówka: zauważ, że $U = \{f \in L^\infty G : \int f > \frac{1}{2}\}$ jest otwarty (w *-słabej topologii). Pokaż, że jeśli $\chi \in \widehat{G} \cap U$ to $\chi = 1$.

Dowód

Skoro G jest zwarta, to funkcja stale równa 1 jest w $L^1 G$. W takim razie

$$\{f \in L^\infty G : \left| \int f d\lambda \right| = \left| \int f \cdot 1 d\lambda \right| > \frac{1}{2}\}$$

jest zbiorem otwartym w *-słabej topologii. Z zadania 2.1 dla dowolnego $\chi \in \widehat{G}$ jest $\int \chi = 1$ gdy $\chi = 1$ i $\int \chi = 0$ w przeciwny przypadku. Stąd $\{1\}$ jest zbiorem otwartym w $\widehat{G}$, więc każdy singleton też jest zbiorem otwartym.

**Twierdzenie 2.7**

Jeśli G jest dyskretna, to $\widehat{G}$ jest zwarta.

Dowód

G dyskretna $\implies L^1 G$ ma jednostkę, czyli funkcję δ która jest 1 w jedynce i 0 na całej reszcie.

Jeśli $\sigma(G) \cong \widehat{G}$ jest niezwartą, to $\widehat{x}$, definiowane jako $\widehat{x}(h) = h(x)$ dla $h \in \sigma(G)$, znika w nieskończoności dla każdego $x \in G$ (przed 1.30 z Follanda). **dokończyć**



2.2 Liczby p-adyczne

Lista 2: zadanie 8

Niech $\mathbb{Q}_p$ oznacza grupę addytywną ciała p -adycznego. Każdy $x \in \mathbb{Q}_p$ jest reprezentowany przez sumę $\sum_{-\infty \leq k \leq \infty} c_k p^k$ gdzie $c_k \in (0, \dots, p-1)$ oraz istnieje takie $N_0 \in \mathbb{Z}$, że $c_k = 0$ jeśli $k < N_0$. Zdefiniujmy

$$\chi_1(x) = \exp \left(2\pi i \sum_{k \leq -1} c_k p^k \right).$$

Pokaż, że $\chi_1 \in \widehat{\mathbb{Q}_p}$. Ogólniej, dla $y \in \mathbb{Q}_p$ zdefiniujmy $\chi_y(x) = \chi_1(xy)$. Pokaż, że $\chi_y \in \widehat{\mathbb{Q}_p}$.

Lista 2: zadanie 9

Pokaż, że $\chi_y \chi_{y'} = \chi_{y+y'}$.

Dowód



2.3 Transformata Fouriera

$\widehat{G}$ identyfikujemy z $\sigma(L^1 G)$: dla $\chi \in \widehat{G}$ przypisujemy

$$f \mapsto \overline{\chi}(f) = \chi^{-1}(f) = \int \overline{\langle x, \chi \rangle} f(x) dx$$

Transformata Gelfanda=Fouriera na $L^1 G$ to wtenczas

$$L^1 G \ni f \mapsto \widehat{f}(\xi) = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} f(x) dx \in C(\widehat{G})$$

Lista 3: zadanie 1

Niech $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Oblicz $\widehat{-if}$.

Dowód

Czym jest $\widehat{-if}$?

$$\begin{aligned} \widehat{-if}(\xi) &= \int \overline{\langle x, \xi \rangle} (-if(x)) dx = \\ &= \int \overline{\langle x, \xi \rangle} if(x) dx \end{aligned}$$

ale $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ przez $\langle x, \xi \rangle = e^{2\pi i \xi x}$. Korzystając z tego liczymy, że pochodna względem ξ to (według reguły Leibniza) powinno być

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\xi} \widehat{-if}(\xi) &= \int \frac{\partial}{\partial \xi} \overline{i \langle x, \xi \rangle} f(x) dx = \\ &= \int \frac{\partial}{\partial \xi} \overline{ie^{2\pi i \xi x}} f(x) dx = \\ &= \int -2\pi x e^{2\pi i \xi x} f(x) dx = -2\pi x \widehat{f}(\xi). \end{aligned}$$



Lista 3: zadanie 2

Niech $f \in L^1 A$, $\omega \in \widehat{A}$. Pokaż, że $\widehat{\omega \cdot f} = L_\omega \widehat{f}$.

Dowód

Rozpisujemy od lewej strony (dokładniej niż niżej)

$$\begin{aligned}
 \widehat{\omega \cdot f}(\xi) &= \int \overline{\langle x, \xi \rangle} \langle x, \omega \rangle f(x) dx = \\
 &= \int \overline{\langle x, \xi \rangle} \langle x, \omega^{-1} \rangle f(x) dx = \\
 &= \int \overline{\langle x, \xi \omega^{-1} \rangle} f(x) dx = \\
 &= \widehat{f}(\xi \omega^{-1}) = \widehat{f}(\omega^{-1} \xi) = L_{\omega} \widehat{f}(\xi)
 \end{aligned}$$



Twierdzenie 2.8

Transformata Fouriera to zwężający *-homomorfizm $L^1 G \rightarrow C_0(\widehat{G})$ (lub $C(\widehat{G})$ gdy $\widehat{G}$ jest zwarte) której obraz jest gęstym podzbiorem $C_0(\widehat{G})$.

To jest bardziej abstrakcyjne postawienie lematu Riemanna-Lesbegue'a

Kilka ważnych własności transformaty Fouriera:

$$\widehat{L_y g}(\xi) = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} f(y^{-1}x) dx = \int \overline{\langle yx, \xi \rangle} f(x) dx = \overline{\langle y, \xi \rangle} \widehat{f}(\xi)$$

$$\widehat{(\eta f)}(\xi) = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} \langle x, \eta \rangle f(x) dx = \widehat{f}(\eta^{-1} \xi) = L_{\eta} \widehat{f}(\xi)$$

Dla miary $\mu \in M(G)$ definiujemy

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} d\mu(x).$$

Twierdzenie 2.9

Odwzorowanie $M(\widehat{G}) \ni \mu \rightarrow \varphi_{\mu} \in C_b(G)$ definiowane jako

$$\varphi_{\mu}(x) = \int \langle x, \xi \rangle d\mu(\xi)$$

jest zwężającą iniekcją.

Twierdzenie 2.10: Bochnera

Jeśli $\varphi \in \mathcal{P}(G)$ to istnieje jedyna dodatnia miara $\mu \in M(\widehat{G})$ taka, że $\varphi = \varphi_\mu$.

Gal robi dla niedodatnich tylko tak ogólniej?

Definiujemy

$$B(G) = \{\varphi_\mu : \mu \in M(\widehat{G})\}$$

oraz $B^p(G) = B(G) \cap L^p G$. Z twierdzenia Bochnera $\text{span}(\mathcal{P}(G)) = B(G)$.

Lemat 2.11

Jeśli $K \subseteq \widehat{G}$ jest zwarty to istnieje $f \in C_c(G) \cap \mathcal{P}$ takie, że $\widehat{f} \geq 0$ na $\widehat{G}$ oraz $\widehat{f} > 0$ na K .

Odwzorowanie $\mu \mapsto \varphi_\mu$ to bijekcja $M(\widehat{G}) \rightarrow B(G)$. Jej odwrotność oznaczmy $\varphi \mapsto \mu_\varphi$.

Twierdzenie 2.12

Dla $f, g \in B^1(G)$ mamy $\widehat{f} d\mu_g = \widehat{g} d\mu_f$.

Twierdzenie 2.13: Fourier inversion theorem I

- $f \in B^1(G) \implies \widehat{f} \in L^1(\widehat{G})$
- miara Haara $d\xi$ na $\widehat{G}$ jest znormalizowana względem miary Haara dx na G to $d\mu_f(\xi) = \widehat{f}(\xi) d\xi$, czyli

$$f(x) = \int \langle x, \xi \rangle \widehat{f}(\xi) d\xi$$

Jeśli dx to miara Haara na G , to $d\xi$ z założeń twierdzenia wyżej jest miara Haara na $\widehat{G}$. Nazywamy ją miarą dualną do dx .

Lista 3: zadanie 7

Jeśli G jest zwarta z probabilistyczną miarą Haara, to dualna miara Haara jest miarą liczącą.

Dowód

Niech $g(x) = 1$ będzie funkcją stale równą 1. Wtedy $\widehat{g} = \chi_{\{1\}}$, bo

$$\widehat{g}(\xi) = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} g(x) dx = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} dx$$

a skoro charaktery tworzą bazę ortonormalną, to całka po prawej jest 0 gdy $\xi \neq 1$ i wynosi 1

dla charakteru trywialnego, czyli stale równego 1.

Stąd

$$1 = g(x) = \int \langle x, \xi \rangle \widehat{g}(\xi) d\xi = \int \langle x, \xi \rangle \chi_{\{1\}}(\xi) d\xi = d\xi(\{1\})$$

czyli miara singletona 1 wynosi 1, całą resztę osiągamy przesuwaniem bo już pokazaliśmy, że dla zwartego G grupa dualna jest dyskretna.



Lista 3: zadanie 8

Jeśli G jest dyskretna z liczącą miarą Haara to dualna miara Haara na $\widehat{G}$ jest miarą probabilistyczną.

Dowód

Niech $g(x) = \chi_{\{1\}}(x)$ będzie funkcją, wtedy $\widehat{g}(\xi) = 1$ z analogicznego powodu co wcześniej:

$$\widehat{g}(\xi) = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} g(x) dx = \int \overline{\langle x, \xi \rangle} \chi_{\{1\}}(x) dx = \overline{\xi(1)} = 1.$$

Korzystając z twierdzenia Fouriera mamy

$$1 = g(1) = \int \overline{\langle 1, \xi \rangle} \widehat{g}(\xi) d\xi = \int 1 d\xi = d\xi(\widehat{G})$$



Lista 3: zadanie 11

Wywnioskuj twierdzenie Reigleya-Parsevala-Plancherela: transformata Fouriera jednoznacznie rozszerza się do unitarnej izometrii $L^2 A \rightarrow L^2 \widehat{A}$.